

Лабораторна робота №_5

**РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТОДІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ
(MACHINE LEARNING (ML))**

Мета роботи:

Виявити дослідити та узагальнити особливості аналізу даних з використанням методів та технологій машинного навчання (Machine Learning (ML)).

I. SKILLS, які прокачуємо.

1. Практичне застосування методів Machine Learning: k-means (k-середніх); Support Vector Machine (машина опорних векторів); k-nearest neighbors (найближчих сусідів); ієрархічна кластеризація.

2. Опанування / застосування ієрархічних методів класифікації та ідентифікації: дерево рішень, випадковий ліс, каскади Хаара.

3. Цифрова обробка зображень, технології Computer Vision: завантаження растрових форм; покращення якості шляхом корекції кольору, фільтрації; векторизація; кластеризація за кольоровими ознаками за екземпляром зображення. Обробка статичних зображень та відеопотоку.

4. Практичне застосування технологій Machine Learning для задач класифікація / ідентифікація об'єктів на цифрових зображеннях / відеопотоці (технології Computer Vision): порівняння зображень за дескриптором; відстеження об'єктів у відеопотоці (object-tracking); ієрархічна класифікація / ідентифікація – розпізнавання образів (Pattern Recognition).

5. Опанування та поглиблення розуміння функціоналу бібліотек: для Machine Learning – Scikit-learn, scipy; для Computer Vision – Pillow, OpenCV; для обробки і візуалізації даних – Numpy, pandas, matplotlib.

6. R&D процеси технологій Computer Vision.

7. Візуалізація та аналіз результатів розрахунків.

8. Верифікація розроблених скриптових реалізацій.

II. Корисні ресурси.

Матеріали Лекції №9,10 даного курсу

Навчально-методичний комплекс дисципліни:

https://drive.google.com/drive/folders/1FoiG_PJ6DQI88FD-nAM1gkan_rlvdJpu?usp=sharing

<https://classroom.google.com/u/5/c/NzA5MDM3NDE4ODE1>

Література:

William McKinney Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and IPython.

Plas J. Wander. Python Data Science.

Sebastian Raska, Vahid Mirjalili. Python and machine learning.

Plas J. Wander. Python Data Science.

Prateek Joshi Artificial Intelligence applications with Python.

Корисні ресурси / бібліотеки:

<https://www.kaggle.com/>

<https://github.com/PacktPublishing/Artificial-Intelligence-with-Python>

<https://scapy.net/>

<https://developers.google.com/optimization>

<https://www.tensorflow.org/>

<https://scikit-learn.org/stable/modules/sgd.html#regression>

<https://keras.io/>

<https://opencv.org/>

Machine Learning & python:

Sebastian Raska, Vahid Mirjalili. Python and machine learning

[<https://github.com/rasbt/python-machine-learning-book-3rd-edition>]

k-means: <https://realpython.com/k-means-clustering-python/>

SVM: <https://scikit-learn.org/stable/modules/svm.html>

k-nearest neighbors: <https://scikit-learn.org/stable/modules/neighbors.html>

Computer Vision & python:

Jan Erik Solem Programming Computer Vision with Python.

Ranjay Krishna Computer Vision: Foundations and Applications.

Shapiro L. Computer Vision.

Gonzalez, R. Digital Image Processing.

Classifying Image Content / Pattern Recognition:

теорія:

<https://medium.com/analytics-vidhya/image-classification-techniques-83fd87011cac>

<https://research.aimultiple.com/image-classification/>

<https://datagen.tech/guides/image-datasets/image-dataset-for-classification/>

<https://www.springer.com/journal/11493>

<http://pzs.dstu.dp.ua/ComputerGraphics/bibl/leon.pdf>

<https://doc.lagout.org/science/Artificial%20Intelligence/Pattern%20recognition/Pattern%20recognition%20and%20image%20preprocessing%20%202nd%20ed%20-Sing%20T.%20Bow.pdf>

<https://medium.com/analytics-vidhya/haar-cascades-explained-38210e57970d>

практика:

<https://www.tensorflow.org/tutorials/images/classification>

<https://datagen.tech/guides/image-classification/python/>

<https://www.thepythoncode.com/article/image-classification-keras-python>

III. Завдання.

Розробити програмний скрипт мовою Python що реалізує обчислювальний алгоритм машинного навчання (Machine Learning (ML)) відповідно до технічних умов:

Група технічних вимог_1:

Реалізувати кластеризацію вхідних даних, отриманих Вами у ході виконання Дз_1, модельних та (або) реальних – на власний вибір. Методи Machine Learning з переліку: k-means (k-середніх); Support Vector Machine (машина опорних векторів); k-nearest neighbors (найближчих сусідів); ієрархічна кластеризація – для кластеризації обраних даних обрати самостійно. Провести аналіз та пояснення отриманих результатів, сформувані висновки.

Група технічних вимог_2:

Реалізувати кластеризацію за кольоровою ознакою об'єктів на самостійно обраному цифровому зображенні. Методи Machine Learning з переліку: k-means (k-середніх); Support Vector Machine (машина опорних векторів); k-nearest neighbors (найближчих сусідів) – для кластеризації обраного зображення обрати самостійно.

За необхідності провести покращення якості зображення: зміна кольору; підвищення контрасту; фільтрація, тощо. Етапи покращення якості та кластеризації повинні забезпечувати виділення геометричних або кольорових ознак обраного на цифровому зображенні об'єкту для його подальшої ідентифікації. Провести аналіз отриманих результатів, сформувані висновки.

Група технічних вимог_3:

Підрахувати кількість об'єктів на обраному цифровому зображенні. Об'єкти, що підлягають обрахунку обрати самостійно. Зміст етапів попередньої обробки зображень (корекція кольору, фільтрація, векторизація, кластеризація) має бути результатом R&D процесів, що конкретизується обраним зображенням і об'єктами для підрахунку. Провести аналіз отриманих результатів, сформувані висновки.

Група технічних вимог_4:

Порівняти два зображення. Цифрові зображення та об'єкти для порівняння обрати самостійно. Зміст етапів попередньої обробки зображень (корекція кольору, фільтрація,

векторизація, кластеризація (за необхідності)) має бути результатом R&D процесів, що конкретизується обраним зображенням і об'єктом для порівняння. Провести аналіз отриманих результатів, сформулювати висновки.

Група технічних вимог_5:

Ідентифікувати об'єкти в обраному відеопотоці. Об'єкти, що підлягають ідентифікації обрати самостійно. Зміст етапів попередньої обробки відеопотоку (корекція кольору, фільтрація, векторизація, кластеризація (за необхідності)) має бути результатом R&D процесів, що конкретизується обраним відео і об'єктом ідентифікації. Провести аналіз отриманих результатів, сформулювати висновки.

Рекомендовані ресурси для отримання цифрових зображень / знімків для груп технічних вимог_2-5:

<https://www.kaggle.com/>
<https://www.sentinel-hub.com/>
<https://livingatlas2.arcgis.com/landsatexplorer/>
<https://www.bing.com/maps>
<https://unitar.org/maps/map/3525>
<https://mapcarta.com/Map>

Завдання I рівня складності 7 балів: реалізувати на вибір **ОДНУ** з п'яти сформованих груп технічних вимог.

Завдання II рівня складності 8 балів: реалізувати на вибір **ДВІ** з п'яти сформованих груп технічних вимог.

Завдання III рівня складності 9 балів: реалізувати на вибір **ТРИ** з п'яти сформованих груп технічних вимог.

VI. Порядок виконання завдання лабораторної роботи.

4.1. Обрати завдання на лабораторну роботу за рівнем складності та відповідно до вказаного варіанту технічного завдання.

4.2. Реалізувати етап вибору / розробки / синтезу математичної моделі за якими здійснюватимуться обробка даних програмного скрипта.

4.3. Реалізувати етап архітектурного проектування (структурна схема /або/ діаграма класів /або/ блок-схема алгоритму). Здійснити опис функціонування результатів архітектурного проектування.

4.4. Розробити програму, що втілює розроблений алгоритм.

4.5. Провести тестування та верифікацію роботи програми

4.6. Реалізувати дослідження, що вказані в меті лабораторної роботи та сформулювати висновки.

4.7. Оформити звіт з лабораторної роботи та своєчасно представити його викладачеві.

V. Структура звіту з лабораторної роботи (див. Додаток 2).

5.1. Титульний аркуш, що містить інформацію: номер, тема, навчальна дисципліна, виконавець роботи, роботу прийняв.

5.2. Мета і завдання лабораторної роботи.

5.3. Результати виконання лабораторної роботи:

5.3.1. Синтезована математична модель;

5.3.2. Результати архітектурного проектування та їх опис;

5.3.3. Опис структури проекту програми;

5.3.4. Результати роботи програми відповідно до завдання (допускається у формі скриншотів);

5.3.5. Програмний код, що забезпечує отримання результату (допускається у формі скриншотів).

5.4. Висновки.

5.5. Підпис виконавця, викладача, що прийняв роботу.

5.6. Звіт з лабораторної роботи оформлюється відповідно до вимог 3008:2015 «ЗВІТИ У СФЕРІ НАУКИ І ТЕХНІКИ. СТРУКТУРА ТА ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ».

Технічні вимоги до звіту: аркуш формату А4 шрифтом Times New Roman 12 pt через 1,0 інтервал. Поля: зверху - 2 см, знизу - 2 см, справа - 2 см, зліва - 2,5 см, абзац - 1,25 см.

VI. Звітність за лабораторну роботу.

Результатом виконання лабораторної роботи є:

6.1. Звіт з лабораторної роботи в електронному вигляді. Файл звіту кодується за формою:

Прізвище_Ім'я_(укр.)_номер групи_номер лр.*

6.2. Проект програми, що реалізує завдання лабораторної роботи, якій надається в формі архіву, як невід'ємний додаток звіту.

6.3. Оформлений звіт надається викладачеві в електронному вигляді кожним виконавцем індивідуально !

Своєчасним вважається надання звіту до початку заняття з наступної лабораторної роботи.

Оформлені звітні матеріали надсилаються за адресою:

dsinec354@gmail.com

VII. Порядок оцінювання та захисту лабораторної роботи.

Максимальна кількість балів за лабораторні роботи (РЛ) за високим рівнем складає 81 бал, за середнім рівнем - 63 балів.

Загальний рейтинг за дисципліною

<i>Звітність</i>	<i>Лр 1</i>	<i>Лр 2</i>	<i>Лр 3</i>	<i>Лр 4</i>	<i>Лр 5</i>	<i>Лр 6</i>	<i>Лр 7</i>	<i>Лр 8</i>	<i>Лр 9</i>	<i>М К</i>	<i>СУ МА</i>	<i>Зал ік</i>	<i>Сумма+з алік</i>
<i>Високий рівень</i>	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	90	10	100
<i>Середній рівень</i>	7	7	7	7	7	7	7	7	7	9	72	10	82

Розподіл балів за виконання лабораторних робіт.

7.1. Якість / повнота оформлення протоколу з лабораторної роботи – 1 бал.

7.2. Своєчасний захист роботи – 1 бал.

7.3. Повнота аналізу отриманих результатів – 1 бал.

7.4. Якість та повнота виконання технічних умов завдання, функціональність розробленої технічної продукції (програмного скрипта) -4 бали.

7.5. Рівень теоретичної підготовки – 2 бали.

*** Для умов дистанційного навчання бали за теоретичну підготовленість (п.7.4) можуть нараховуватись за результатами аналізу вмісту протоколу з лабораторної роботи.

*** Для умов військового стану – своєчасність захисту лабораторної роботи (п.7.2) – не застосовується а додається до п.7.4.

професор кафедри

О. Писарчук